

$$\varphi(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{ql \cos\theta}{r^2}$$

Перейдём в полярные сис. координат.

$$e_r = \frac{\vec{r}}{r}; \quad ql \cos\theta = (\vec{ql}) \cdot \vec{e}_r$$

$$\varphi(r) = k \frac{\vec{ql} \cdot \vec{e}_r}{r^2} = k \frac{p \cos\theta}{r^2}$$

$\nabla = \vec{e}_r \frac{\partial}{\partial r} + \vec{e}_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta}$; e_r, e_θ — орты базиса полярной сис. координат.

$$\vec{E} = -\nabla\varphi = -e_r \frac{\partial\varphi}{\partial r} - e_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial\varphi}{\partial \theta}$$

$$E_r = -\frac{\partial\varphi}{\partial r} = k \frac{2p \cos(\theta)}{r^3}$$

$$E_\theta = -\frac{1}{r} \frac{\partial\varphi}{\partial \theta} = \frac{kp \sin\theta}{r^3}$$

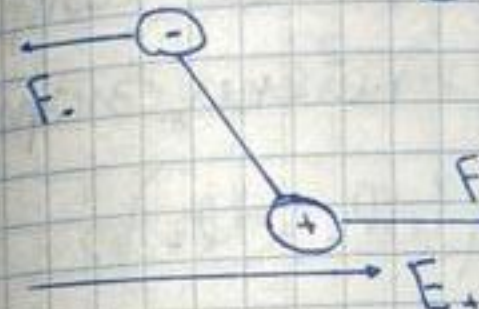
$$E^2 = E_r^2 + E_\theta^2; \quad E = k \frac{p}{r^3} \sqrt{1 + \cos^2\theta}$$

19

Сила, действ. на диполь.
Энергия диполя в ЭП

Неоднородное поле (E отлич. от нуля и пр-ва к оси x)

$$\vec{F} = \vec{E} \cdot q - \vec{E} \cdot q$$



$$\vec{F} = \vec{E} \cdot q - \vec{E} \cdot q$$

В неодн. поле возн. F .

действующая на диполь

$$\Delta E = E_+ - E_- \text{ — ил. } \vec{E}$$

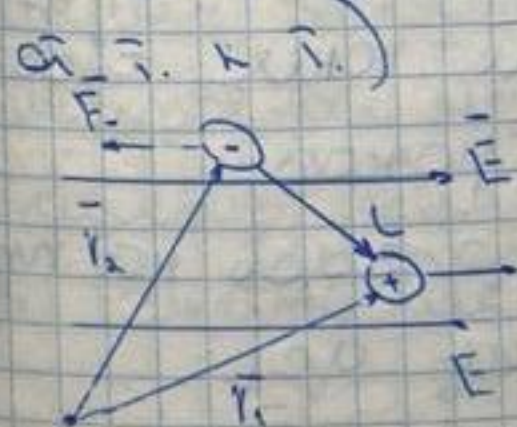
по длине диполя

С другой стороны это же, ил. можно определить: $\Delta E = \frac{\partial E}{\partial L} \cdot L$

$$\vec{F} = q \cdot \Delta E = q \frac{\partial E}{\partial L} \cdot L = p \frac{\partial E}{\partial L}$$

$$F_x = p \frac{\partial E_x}{\partial L} = p \cos\theta \frac{\partial E_x}{\partial x}$$

2. Однородное ПО. E не меняется



$$\begin{aligned} \vec{M} &= \vec{r}_1 \times \vec{F}_+ + \vec{r}_2 \times \vec{F}_- = \\ &= q (\vec{r}_1 - \vec{r}_2) \times \vec{E} = q \vec{L} \times \vec{E} = \\ &= \boxed{\vec{p} \times \vec{E}} \end{aligned}$$

Момент пары сил незав. от $\vec{r}$ наблюдения

Основное св-во диполя - ориентация по вн. полю

20 Сос-ие равновесия. Какое напр-ие $\vec{p}$ и $\vec{E}$. Ответ даёт потенц. энергия

$$W = q \cdot \varphi_+ - q \cdot \varphi_- = q(\varphi_+ - \varphi_-)$$

С другой с- разность потенциалов:

$$\Delta \varphi = \frac{\partial \varphi}{\partial L} L = -\vec{E} \cdot \vec{L} = -\vec{E} \cdot \vec{L}$$

$$W = -q(\vec{E} \cdot \vec{L}) = -\vec{E} \cdot \vec{p}$$

$$\begin{matrix} W_{\min} & \vec{E} \parallel \vec{p} \\ W_{\max} & \vec{E} \perp \vec{p} \end{matrix}$$

Диполь будет ориентирован по $\vec{E}$ в направлении $\vec{p}$

ПРОВОДНИКИ В ЭП

Среды, с высокой конц. свободных электронов

Для равновесия зарядов на проводн. необход. вып. след. усл:

$$1. \varphi(x, y, z) = \text{const}; \quad \vec{E} = 0$$

2. $\vec{E}$ на пов-и проводника в к. т. должен быть напр. по нормали $\vec{BA} = q d\vec{\varphi}$; $\vec{BA} = E \cdot d\vec{l} \Rightarrow \cos \varphi = 0$; $\varphi = \pi/2$
При равновесии зарядов, поле в к. т. = 0. Согласно т. Гаусса $\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q_{\text{вн}}}{\epsilon_0}$
 $q_{\text{вн}} = 0$; кол-во полет. = кол-во отриц.

Напр-ие вн. и вн. поля антинормальны, т.к. после выкл. вн. поля, внутр. поле $\vec{E}$ должна быть совершена та же работа.

Избыточный заряд, как на поверхности, так и на сплошном проводнике распредел. по нар. пов-и. Явление появления нескомпенсированных зарядов на пов-и проводника - электростат. индукция.

Обычные ЭП внутри полости создают электростат. шум.